나만의 공부 비서 눈송AI

지도교수 : 이기용

팀 명 : 와 너 정말 *핵심*을 찔렀어

팀 원 : 김진영, 정민주, 최은소

과제목적

● 과제 수행 배경

- 최근 '김햄찌'와 같은 컨텍스트-AI 숏폼 콘텐츠가 유행하며, 생성형 AI를 활용한 학습 서비스에 대한 수요가 증가하고 있으며, 실제 관련 서비스들(Coconote etc.)가 등장하고 있는 추세입니다.
- 단순 암기가 필요한 학습 내용을 숏폼 형태로 제공하여 학우들의 학습 효율을 높이고자 본 프로젝트를 기획하게 되었습니다.

● 필요성

- 2025년 하반기 기업 채용 트렌드에 따르면 AI 활용 역량(69.2%)과 직무 전문성, 소통 능력이 중요해지고 있어, 이를 실전 프로젝트를 통해 함양하고자 하였습니다.
- 최근 유행하는 '컨텍스트-AI 숏폼' 방식을 도입하여, 학습 내용을 노래와 영상으로 변환해 제공함으로써 학우들의 몰입도와 학습 효율을 높이고자 하였습니다.

● 목적

- 서비스 측면: 수업 필기나 PDF 자료를 입력하면 핵심 내용을 요약하고, 이를 기반으로 학습용 노래와 영상을 자동 생성해 주는 '나만의 공부
- 비서' 서비스를 구현하고자 했습니다.
- 개발 역량 측면: LangChain을 활용한 자율 에이전트(Autonomous Agent) 시스템을 설계하고, Text-Audio-Video 모델을 유기적으로 연결하는 AI 파이프라인 구축 역량을 확보하고자 했습니다.

과제내용

● 서비스 개요

- 사용자가 웹 화면을 통해 학습하고 싶은 파일(PDF)을 업로드하고 프롬프트를 작성하면, LangChain 에이전트 AI가 구동되어 전체 과정을 자동으로 수행합니다.

● 서비스 프로세스

1. Lyric (Gemini API): 입력된 PDF 내용을 요약하여 가사를 생성합니다.
2. Song (Mureka API): 생성된 가사를 바탕으로 AI 음악을 생성합니다.
3. SRT (Whisper): 생성된 오디오를 분석하여 자막 파일(.srt)을 생성합니다.
4. Prompt & Video (Gemini & ComfyUI): 자막 내용을 기반으로 영상 프롬프트를 작성하고 영상을 생성합니다.
5. Merge (FFmpeg): 최종적으로 자막, 음악, 영상을 병합하여 학습용 숏폼 영상을 완성합니다.

● 핵심 기능

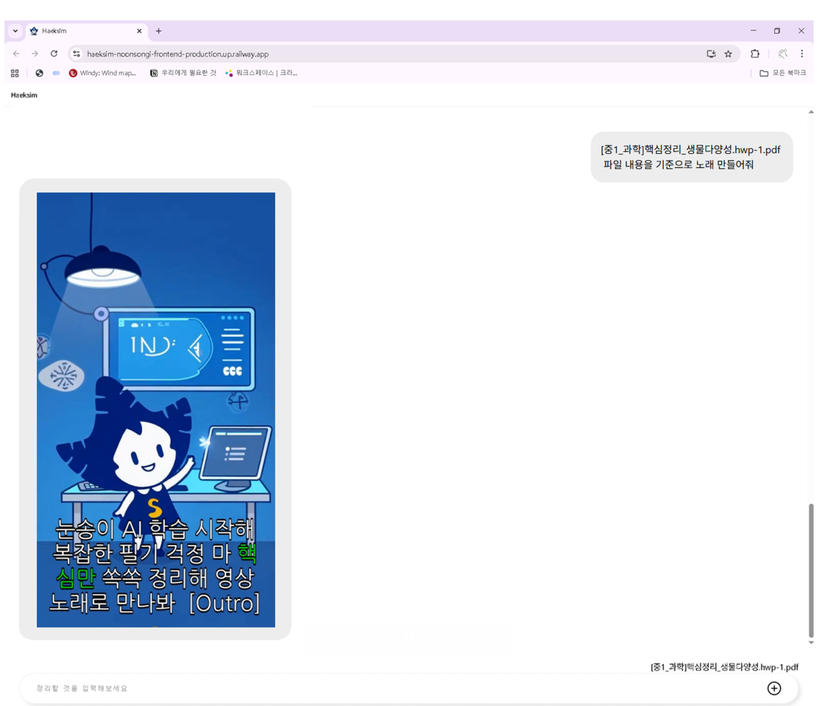
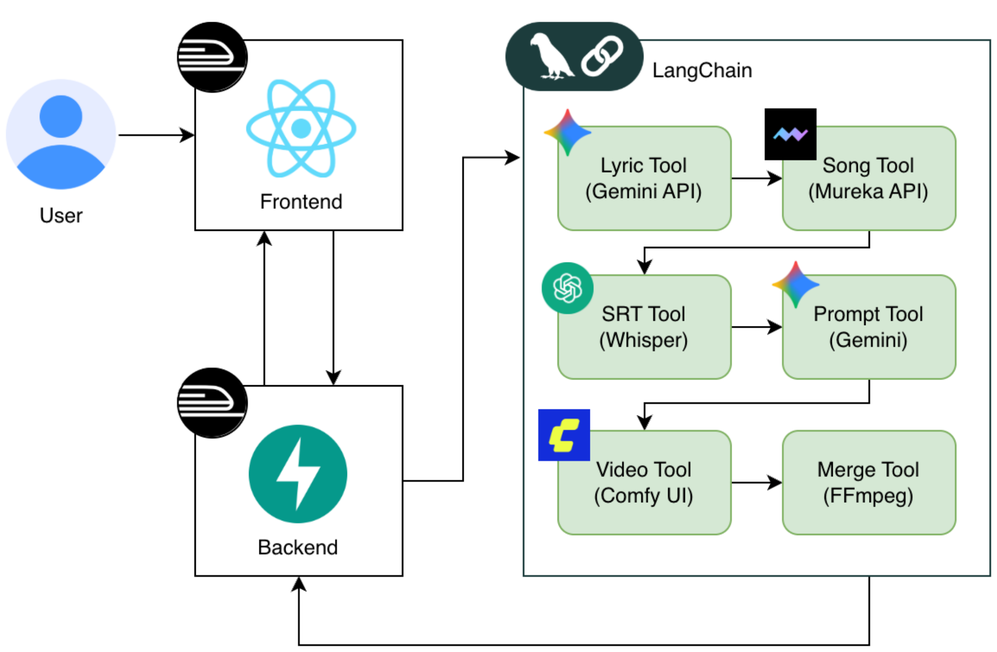
- 재미있고 반복 가능한 공부를 위해 딱딱한 텍스트를 시청각 자료로 변환합니다.
- 복잡한 생성 과정을 버튼 하나로 해결하는 '편리한 공부' 환경을 제공합니다.

활용방안 및 기대효과

● 활용 방안

- 숙명여대 학우분들이 강의 요약 정리를 입력하여 시험 기간 핵심 요약 영상을 제작하는 데 활용할 수 있습니다.
- 암기가 어려운 내용(예: 해부학 뼈 이름 등)을 노래와 영상으로 변환해 이동 중이나 자투리 시간에 반복 청취하며 학습 효과를 높일 수 있습니다.

● 기술적 기대효과 (개발 역량 강화)

1. AI 활용 역량: LangChain Agent AI를 활용해 자율 에이전트 시스템을 설계하고 결과물 품질을 최적화했습니다.
2. 직무 전문성: video 배치 작업을 통해 영상 생성 시간을 10분 → 4분으로 단축하고, Github 레포지토리 main 브랜치에 Merge 시 자동 배포 파이프라인 구축, 프론트엔드와 AI 백엔드 서버 간의 API 데이터 규격을 명확히 정해 연동 오류 최소화 등 시스템 효율성을 극대화했습니다.
3. AI 윤리 및 보안: "입력된 PDF 파일은 AI 모델 학습에 사용되지 않는다"는 문구를 서비스에 명시하여, 사용자가 안심하고 자료를 업로드할 수 있는 환경을 구축했습니다.

작품사진